❷木構材拼接時，應選擇應力較小及疵傷最少之部位，二側並以拼接板固定，並用以傳遞應力。
❸木柱與剛性較大之鋼骨受撓構材接合時，接合處之木柱應予補強。

第 207 條
木構造之接合圈、接合圈之應用、接合圈載重量、連接設計、接頭強度、螺栓、螺栓長徑比、平行連接、垂直連接、螺栓排列、支承應力、螺絲釘、釘、拼接位置，應依規範規定。

第 221 條
木構造各木構材採用集成材之設計時，應符合下列規定：
❶集成材之容許應力、弧構材、曲度 (Curvature) 因素、徑向應力、長細因數、梁深因數、合因數、割鋸限制、形因數、集成材木柱、集成材木板、集成材膜板 (Diaphragm) 應符合規範規定。
❷集成材、合板用料、配料、接頭等均應符合中華民國國家標準，且經政府認可之檢驗機關檢驗合格，並有證明文件者，始得應用。

第五章 鋼構造
【第一節 設計原則】

第 235 條
本章為應用鋼材建造建築結構之技術規則，作為設計及施工之依據。但冷軋型鋼結構、鋼骨鋼筋混凝土結構及其它特殊結構，不在此限。

第 235-1 條
鋼構造建築物鋼結構設計技術規範 (以下簡稱設計規範) 及鋼構造建築物鋼結構施工規範 (以下簡稱施工規範) 由中央主管建築機關另定之。

第 235-2 條
鋼結構之設計應依下列規定：
❶各類結構物之設計強度應依其結構型式，在不同載重組合下，利用彈性 (Elastic) 分析或非彈性 (Inelastic) 分析決定。
❷整體結構及每一構材、接合部均應檢核其使用性。
❸使用容許應力設計法進行設計時，其容許應力應依下列規定：
①結構物之桿件、接頭及接合器，其由工作載重所引致之應力均不得超過設計規範規定之容許應力。
②風力或地震力與垂直載重聯合作用時，可使用載重組合折減係數計算應力。但不得超過容許應力。
❹使用極限設計法進行設計時，應依下列規定：
①設計應檢核強度及使用性極限狀態。
②構材及接頭之設計強度應大於或等於由因數化載重組合計得之需要強度。設計強度 ϕRn 係由標稱強度 Rn 乘強度折減因子 ϕ (Capacity Reduction Factor)。強度折減因子及載重因數應依設計規範規定。
前項第❸款第①目規定容許應力之計算不包括滿足接頭區之局部高應力。

第一項第❹款第①目規定強度極限係指結構之最大承載能力，其與結構之安全性密切相關；使用性極限係指正常使用下其使用功能之極限狀態。

第 236 條

鋼結構之基本接合型式分為下列二類：

❶完全束制接合型式：係假設梁與柱之接合為完全剛性，構材間之交角在載重前後能維持不變。

❷部分束制接合型式：係假設梁與柱間，或小梁與大梁之端部接合無法達完全剛性，在載重前後構材間之交角會改變。

設計接合或分析整體結構之穩定性時，如需考慮接合處之束制狀況時，其接頭之轉動特性必須以分析方法或實驗決定之。部分束制接合結構須考慮接合處可容許非彈性但能自行限制之局部變形。

第 238 條

鋼結構製圖應依下列規定：

❶設計圖應依結構計算書之計算結果繪製，並應依設計及施工規範規定。

❷鋼結構施工前應依據設計圖說，事先繪製施工圖，施工圖應註明構材於製造、組合及安裝時所需之完整資料，並應依設計及施工規範規定。

❸鋼結構之製圖比例、圖線規定、構材符號、鋼材符號及銲接符號等應依設計及施工規範規定。

第 239 條

鋼結構施工，由購料、加工、接合至安裝完成，均應詳細查驗證明其品質及安全。

第 240 條

鋼結構之耐震設計，應依本編第一章第五節耐震設計規定，並應採用具有韌性之結構材料、結構系統及細部。其構材及接合之設計，應依設計規範規定。

【第二節 設計強度及應力】

第 241 條

鋼結構使用之材料包括結構用鋼板、棒鋼、型鋼、結構用鋼管、鑄鋼件、螺栓、墊片、螺帽、剪力釘及銲接材料等，均應符合中華民國國家標準。無中華民國國家標準適用之材料者，應依中華民國國家標準鋼料檢驗通則 CNS2608.G52 及相關之國家檢驗測試標準，或中央主管建築機關認可之國際通行檢驗規則檢驗，確認符合其原標示之標準，且證明達到設計規範之設計標準者。

鋼結構使用鋼材，由國外進口者，應具備原製造廠家之品質證明書，並經公立檢驗機關，依中華民國國家標準，或國際通行檢驗規則，檢驗合格，證明符合設計規範之設計標準。

第 242 條

鋼結構使用之鋼材，得依設計需要，採用合適之材料，且必須確實把握產品來源。不同類鋼材如未特別規定，得依強度及接合需要相互配合應用，以銲接為主接合之鋼結構，應選用可銲性且延展性良好之銲接結構用鋼材。

第 243 條
鋼結構構材之長細比為其有效長 (Kλ) 與其迴轉半徑 (r) 之比 (Kλ/r)，並應檢核其對強度、使用性及施工性之影響。

第 244 條
鋼結構構材斷面分下列 4 類：
❶塑性 (Plastic) 設計斷面：指除彎矩強度可達塑性彎矩外，其肢材在受壓下可達應變硬化而不產生局部挫屈者。
❷結實斷面：指彎曲強度可達塑性彎矩，其變形能力約為塑性設計斷面之 ½ 者。
❸半結實斷面：指肢材可承壓至降伏應力而不產生局部挫屈，且無提供有效之韌性者。
❹細長肢材斷面：指為肢材在受壓時將產生彈性挫屈者。

第 244-1 條
鋼結構構架穩定應依下列規定：
❶含斜撐系統構架：構架以斜撐構材、剪力牆或其他等效方法提供足夠之側向勁度者，其受壓構材之有效長度係數 k 應採用 1.0。如採用小於 1.0 之 k 係數，其值需以分析方法求得。多樓層含斜撐系統構架中之豎向斜撐系統，應以結構分析方法印證其具有足夠之勁度及強度，以維持構架在載重作用下之側向穩定，防止構架挫屈或傾倒，且分析時應考量水平位移之效應。
❷無斜撐系統構架：構架依靠剛接之梁柱系統保持側向穩定者，其受壓構材之有效長度係數 k 應以分析方法決定之，且其值不得小於 1.0。無斜撐系統構架承受載重之分析應考量構架穩定及柱軸向變形之效應。

第 244-2 條
設計鋼結構構材之斷面或其接合，應使其應力不超過容許應力，或使其設計強度大於或等於需要強度。

第 258 條
載重變動頻繁應力反復之構材，應按反復應力規定設計之。

【第三節 構材之設計】

第 258-1 條
設計拉力構材時應考量全斷面之降伏、淨斷面之斷裂及其振動、變形之影響。計算淨斷面上之強度時應考量剪力遲滯效應。

第 258-2 條
設計壓力構材時應考量局部挫屈、整體挫屈、降伏等之安全性。

第 259 條
梁或板梁承受載重，應使其外緣 (Extreme Fiber) 彎曲應力不超過容許彎曲應力，其端剪力不超過容許剪應力。

第 268 條
梁或板梁之設計，應依撓度限制規定。

第 268-1 條
設計受扭矩及組合力共同作用之構材時，應考量軸力與彎矩共同作用時引致之二次效應，並檢核在各種組合載重作用下之安全性。

第 269 條
採用合成構材時應視需要設計剪力連接物，對於容許應力之計算，應將混凝土之受壓面積轉化為相當的鋼材面積。對於撓曲強度之計算應採塑性應力分析。合成梁之設計剪力強度應由鋼梁腹板之剪力強度計算。並檢核施工過程中混凝土凝固前鋼梁單獨承受載重之能力。

【第五節 接合設計】

第 287 條
接合之受力模式宜簡單明確，傳力方式宜緩和漸變，以避免產生應力集中之現象。接合型式之選用以製作簡單、維護容易為原則，接合處之設計，應能充分傳遞被接合構材計得之應力，如接合應力未經詳細計算，得依被接合構材之強度設計之。接合設計在必要時，應依接合所在位置對整體結構安全影響程度酌予提高其設計之安全係數。

第 287-1 條
使用高強度螺栓於接合設計時，得視需要採用承壓型接合設計或摩阻型接合設計。

第 287-2 條
採用銲接接合時，應採用銲接性良好之鋼材，配以合適之銲材。銲接施工應依施工規範之規定進行銲接施工及檢驗。

第 287-3 條
承受衝擊或振動之接合部，應使用銲接或摩阻型高強度螺栓設計。因特殊需要而不容許螺栓滑動，或因承受反復荷重之接合部，亦應使用銲接或摩阻型高強度螺栓設計。

第 296 條
承壓型接合之高強度螺栓，不得與銲接共同分擔載重，而應由銲接承擔全部載重。
以摩阻型接合設計之高強度螺栓與銲接共同分擔載重時，應先鎖緊高強度螺栓後再銲接。
原有結構如以銲接修改時，現存之摩阻型接合高強度螺栓可用以承受原有靜載重，而銲接僅分擔額外要求之設計強度。

第 296-1 條
錨栓之設計需能抵抗在各種載重組合下，柱端所承受之拉力、剪力與彎矩，及因橫力產生之彎矩所引致之淨拉力分量。
混凝土支承結構的設計需安全支承載重，故埋入深度需有一適當之安全因子，以確保埋置強度不會因局部或全部支承混凝土結構之破壞而折減。